

SECTION I

Dédicace

[Espace réservé à la dédicace personnelle]

Remerciements

[Espace réservé aux remerciements personnels]

Liste des figures

F1	Structure en Y du processus 2TUP	15
F2	Diagramme de contexte statique de « SALISA »	20
F3	Diagramme de cas d'utilisation global de « SALISA »	25
F4	Diagramme de cas d'utilisation - F1 : Authentification	26
F5	Diagramme de cas d'utilisation - F2 : Profil prestataire	27
F6	Diagramme de cas d'utilisation - F3 : Gestion des missions	27
F7	Diagramme de cas d'utilisation - F4 : Recherche et matching	28
F8	Diagramme de cas d'utilisation - F5 : Messagerie et devis	28
F9	Diagramme de cas d'utilisation - F6 : Paiement et escrow	29
F10	Diagramme de cas d'utilisation - F7 : Notation et réputation	30
F11	Diagramme de cas d'utilisation - F8 : Notifications	30
F12	Diagramme de cas d'utilisation - F9 : Administration	31
F13	Diagramme de séquence - inscription via numéro de téléphone (UC-01)	35
F14	Diagramme de séquence - paiement et libération des fonds (UC-23 et UC-26)	36
F15	Diagramme d'activités - publication de mission et sélection du prestataire	37
F16	Diagramme d'activités - paiement sécurisé par escrow	37
F17	Diagramme de classes du système « SALISA »	39
F18	Diagramme d'objets - scénario de publication et réponse à une mission	40
F19	Diagramme de déploiement de « SALISA »	41

Liste des tableaux

T1	Correspondance entre les phases 2TUP et les diagrammes UML utilisés	16
T2	Cas d'utilisation de la famille F1 : Authentification et gestion du compte	21
T3	Cas d'utilisation de la famille F2 : Gestion du profil prestataire	21
T4	Cas d'utilisation de la famille F3 : Gestion des missions	21
T5	Cas d'utilisation de la famille F4 : Recherche et matching	22
T6	Cas d'utilisation de la famille F5 : Messagerie et devis	22
T7	Cas d'utilisation de la famille F6 : Paiement et escrow	22
T8	Cas d'utilisation de la famille F7 : Notation et réputation	23
T9	Cas d'utilisation de la famille F8 : Notifications	23
T10	Cas d'utilisation de la famille F9 : Administration	23
T11	Classification des principaux cas d'utilisation de « SALISA »	32
T12	Description textuelle de UC-01 : s'inscrire via numéro de téléphone	33
T13	Description textuelle de UC-11 : publier une mission	34
T14	Répartition des rôles au sein du binôme	43
T15	Intervenants du projet « SALISA »	44
T16	Planification des tâches du projet « SALISA »	45
T17	Estimation des charges du projet « SALISA »	46

Abréviations et Sigles

Sigle / Abrev.	Signification
API	Application Programming Interface
BD	Base de Données
CIS	Centre Informatique et des Systèmes
FCFA	Franc de la Coopération Financière en Afrique centrale
HTTP	HyperText Transfer Protocol
IA	Intelligence Artificielle
JWT	JSON Web Token
LP-GL	Licence Professionnelle Génie Logiciel
MoMo	Mobile Money
MTN	Mobile Telephone Network
OTP	One-Time Password
PWA	Progressive Web Application
REST	Representational State Transfer
SALISA	Plateforme de mise en relation de services (du Lingala <i>ko salisa</i> : aider)
SGBD	Système de Gestion de Bases de Données
SMS	Short Message Service
SQL	Structured Query Language
UML	Unified Modeling Language
UP	Unified Process (Processus Unifié)
URL	Uniform Resource Locator
2TUP	Two Tracks Unified Process
WSS	WebSocket Secure

Sommaire

SECTION I

Dédicace	I
Remerciements	II
Liste des figures	III
Liste des tableaux	IV
Abréviations et sigles	V

SECTION II

Introduction	1
--------------------	---

Première Partie : Présentation Générale

Chapitre I : La structure d'accueil et le sujet	3
---	---

Deuxième Partie : Analyse et Conception

Chapitre I : Étude préliminaire et Méthode	8
Chapitre II : Analyse et Conception	17

Troisième Partie : Évaluation et Réalisation du Projet

Chapitre I : L'évaluation du projet	43
Chapitre II : Les outils et les techniques utilisés	47

Conclusion	48
------------------	----

SECTION III

Table des matières	a
Bibliographie	d
Annexes	e

SECTION II

Introduction

Le numérique a changé la façon dont les personnes accèdent aux services professionnels. Aujourd'hui, des plateformes numériques permettent de trouver facilement un professionnel compétent pour réaliser une tâche précise, de consulter son profil, de le contacter et de le payer en toute sécurité. Cependant, dans bien des environnements, cette mise en relation entre prestataires et clients reste informelle, peu structurée et difficile à organiser. C'est dans ce contexte qu'Akieni, société spécialisée dans la transformation digitale au Congo, a exprimé le besoin de disposer d'une solution numérique capable de connecter de manière fiable des prestataires de services professionnels avec des clients. C'est ainsi qu'est né « SALISA », notre solution pour répondre directement à ce besoin.

La problématique principale de ce travail peut être formulée ainsi : comment concevoir et réaliser une application cross-plateforme qui permet de connecter efficacement des prestataires et des clients, en garantissant la qualité des services, la sécurité des transactions et une expérience simple pour tous les utilisateurs ?

Pour répondre à cette problématique, nous formulons les hypothèses suivantes. Premièrement, un système de vérification d'identité et de notation permettra d'établir la confiance entre les utilisateurs de la plateforme. Deuxièmement, un algorithme de mise en correspondance basé sur les compétences, la localisation et le budget aidera les clients à trouver rapidement le bon prestataire. Troisièmement, l'intégration du paiement Mobile Money avec un mécanisme de sécurisation des fonds (escrow) protégera les deux parties lors des transactions. Quatrièmement, l'utilisation du processus 2TUP combiné au langage de modélisation UML permettra de concevoir un système solide et bien structuré.

Ce travail s'intitule : « **Conception et réalisation d'une application cross-plateforme de mise en relation entre prestataires et clients pour services professionnels à Akieni** ». Il est organisé en trois grandes parties. La première présente la structure d'accueil Akieni ainsi que le cadrage général du travail. La deuxième est consacrée à l'analyse des besoins et à la conception du système selon la démarche 2TUP et UML. La troisième décrit les outils utilisés, le planning et les résultats obtenus.

Première Partie

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Chapitre I : La structure d'accueil et le sujet

1.1 La structure d'accueil

1.1.1 Historique

Akieni est une société spécialisée dans la transformation numérique et les solutions logicielles en République du Congo. Implantée à Brazzaville depuis 2022, elle a pour mission d'accompagner les entreprises et les institutions publiques dans leurs projets de transformation digitale. Elle est reconnue comme un acteur majeur du numérique dans la sous-région de l'Afrique centrale.

Parmi ses initiatives, Akieni a lancé le programme de formation *Akieni Academy*, dont la première promotion a démarré officiellement le 15 novembre 2024 à Brazzaville. À cette occasion, 120 étudiants ont été sélectionnés parmi 1 740 candidats présélectionnés en ligne, venant du Congo, du Cameroun, du Rwanda et de la République Démocratique du Congo. La deuxième promotion a été lancée en janvier 2026, avec l'ambition de former 400 nouveaux apprenants. L'objectif à long terme d'Akieni est de former 30 000 jeunes aux métiers du numérique d'ici 2030, afin de positionner le Congo comme un pôle d'exportation de compétences digitales. La structure est dirigée par M. Frédéric Nzé, directeur général.

1.1.2 Missions

Akieni a plusieurs missions principales :

- former des jeunes de 16 à 30 ans aux métiers du numérique, notamment en développement web Full Stack, en développement Python, en science des données et en conception UX/UI ;
- proposer des formations gratuites, d'une durée de six à neuf mois, basées sur des projets pratiques et concrets ;
- favoriser l'insertion professionnelle des apprenants en les connectant à des entreprises partenaires comme MTN Congo ;
- accompagner les organisations publiques et privées dans leurs projets de transformation digitale ;
- promouvoir les talents locaux et organiser des événements numériques tels que des hackathons pour encourager l'innovation.

1.1.3 Organigramme Général

[À insérer : schéma de l'organigramme d'Akieni]

1.1.4 Attributions des structures

[À compléter : rôles et attributions des différentes entités d'Akieni...]

1.1.5 Situation informatique

1.1.5.1 Personnel informatique

[À compléter : composition de l'équipe informatique d'Akieni...]

1.1.5.2 Matériels informatiques

[À compléter : inventaire du parc matériel informatique d'Akieni...]

1.1.5.3 Logiciels informatiques

[À compléter : logiciels utilisés au sein d'Akieni...]

1.2 Le sujet

1.2.1 Contexte du sujet

Le numérique occupe aujourd'hui une place centrale dans l'organisation des services professionnels. Les plateformes numériques ont remplacé progressivement les méthodes traditionnelles de recherche de prestataires, offrant plus de transparence et d'efficacité. Cependant, à Brazzaville, de nombreux professionnels exercent dans des domaines variés comme l'artisanat, les services techniques, les prestations intellectuelles ou les services à la personne, mais ils restent peu visibles faute d'une plateforme numérique adaptée.

De leur côté, les particuliers, les entreprises et les institutions ont du mal à trouver rapidement un prestataire compétent, disponible et de confiance. Les échanges reposent encore largement sur le bouche-à-oreille, sans aucune garantie de qualité ni de sécurité financière.

« SALISA » naît de ce constat. Il s'agit d'une application cross-plateforme conçue pour faciliter la mise en relation entre prestataires et clients, en intégrant un système de vérification des profils, un mécanisme de paiement sécurisé et un outil de notation des prestations. Le nom SALISA, emprunté au lingala, a une double signification : pour le prestataire, *ko salisa* signifie *aider* ; pour le demandeur, *salisa* signifie *faire faire*.

1.2.2 Problématique du sujet

Malgré la présence de nombreux prestataires de services à Brazzaville, il n'existe pas de mécanisme fiable permettant de les mettre en relation avec les clients. Les échanges se font de façon informelle, sans garantie de qualité, de ponctualité ni de sécurité financière pour les parties concernées.

La problématique principale de ce travail peut être formulée ainsi :

Comment concevoir et mettre en œuvre une application cross-plateforme efficace permettant de connecter des prestataires et des clients, tout en garantissant la fiabilité des services, la sécurité des transactions et une expérience utilisateur adaptée au contexte local ?

Cette problématique soulève plusieurs enjeux : la gestion de la confiance entre utilisateurs, l'optimisation du choix des prestataires grâce à un mécanisme de mise en correspondance intelligent, la sécurisation des paiements, et l'accessibilité de la solution sur des appareils variés.

1.2.3 Intérêts du sujet

L'intérêt de ce travail se situe à plusieurs niveaux.

Sur le plan économique : la plateforme permet de dynamiser le marché des services en facilitant l'accès aux opportunités pour les prestataires et en réduisant les difficultés de recherche pour les clients. Elle contribue à la création de valeur économique locale et à l'insertion professionnelle.

Sur le plan social : « SALISA » favorise l'inclusion numérique en offrant à un large public la possibilité d'accéder à des services fiables et de faire connaître leurs compétences. Elle encourage également les transactions formelles entre citoyens.

Sur le plan technologique : le travail intègre des solutions modernes comme la mise en correspondance intelligente (matching), la géolocalisation par quartier et le paiement via Mobile Money, ce qui renforce sa pertinence dans un contexte numérique en développement.

Sur le plan académique : ce travail est une application concrète des enseignements du génie logiciel, notamment l'analyse des besoins, la modélisation UML, la conception de systèmes distribués et le développement d'applications selon la démarche **2TUP**.

1.3 Concepts liés au sujet

La compréhension de ce travail nécessite la maîtrise de plusieurs concepts clés, définis ci-après.

Application cross-plateforme : désigne une application conçue pour fonctionner sur plusieurs types de terminaux et de systèmes d'exploitation (web, Android, iOS) à partir d'une seule base de code, ce qui réduit les coûts et les délais de développement.

Mise en relation : processus qui consiste à connecter une offre de service proposée par un prestataire à une demande exprimée par un client, en s'appuyant sur des critères de compatibilité définis.

Matching : mécanisme qui identifie automatiquement les prestataires les plus adaptés à une demande, en tenant compte des compétences, de la localisation géographique, de la disponibilité, du budget et des évaluations reçues.

Système de confiance : ensemble de mécanismes tels que les notes, les avis, la vérification d'identité et les badges de certification, qui permettent de s'assurer de la fiabilité des utilisateurs et de la qualité des services proposés.

Mobile Money : solution de paiement électronique très utilisée en Afrique, qui permet d'effectuer des transactions financières via un téléphone mobile, sans avoir besoin d'un compte bancaire. Au Congo, les principaux opérateurs sont MTN MoMo et Airtel Money.

Escrow (paiement sécurisé) : système dans lequel les fonds versés par le client sont gardés par un tiers de confiance, ici « SALISA », jusqu'à la validation de la prestation. Cela protège les deux parties.

Progressive Web Application (PWA) : application web qui offre une expérience proche d'une application mobile classique, avec un fonctionnement possible hors connexion, l'installation sur l'écran d'accueil et des notifications. Elle ne nécessite pas de téléchargement depuis un store d'applications.

UML (Unified Modeling Language) : langage de modélisation graphique utilisé en génie logiciel pour représenter les différents aspects d'un système informatique, comme les cas d'utilisation, les classes, les séquences ou le déploiement.

2TUP (Two Tracks Unified Process) : processus de développement logiciel dérivé du Processus Unifié (UP), qui organise la conception selon deux axes parallèles : la branche fonctionnelle (besoins métier) et la branche technique (contraintes d'architecture), qui fusionnent en phase de réalisation.

Géolocalisation : technique qui permet de situer un utilisateur ou un service dans un espace géographique, afin de faciliter la mise en relation de proximité entre prestataires et clients.

Deuxième Partie

ANALYSE ET CONCEPTION

Chapitre I : Étude préliminaire et Méthode

1.1 Étude de l'existant

1.1.1 Description des activités (situation actuelle)

Akieni est une société spécialisée dans la transformation numérique et les solutions logicielles, basée à Brazzaville. Elle propose des formations aux métiers du numérique, de six à neuf mois, aux jeunes de 16 à 30 ans, dans des domaines comme le développement web, la science des données et la conception d'interfaces. Elle accompagne aussi des entreprises et des institutions dans leurs projets de transformation numérique, notamment en leur fournissant des outils digitaux adaptés à leurs besoins.

Cependant, malgré ces activités, la mise en relation entre les prestataires de services professionnels et les clients se fait encore de manière informelle. Les prestataires se font connaître par le bouche-à-oreille, les contacts téléphoniques directs ou les recommandations de proches. Les clients, de leur côté, n'ont aucun outil pour comparer les offres, vérifier les compétences des prestataires ou sécuriser leurs paiements.

1.1.2 Critique de l'existant (limites)

Bien qu'Akieni soit un acteur important de la transformation numérique au Congo, il n'existe, à ce jour, aucune application ou plateforme dédiée à la mise en relation entre prestataires de services et clients au sein de la structure. Toute la gestion de cette mise en relation repose sur des échanges informels, ce qui engendre plusieurs limites importantes :

- les prestataires n'ont aucun moyen simple de se rendre visibles auprès des clients potentiels, leur notoriété dépend entièrement de leur réseau personnel ;
- les clients ne disposent d'aucun outil pour évaluer la qualité ou la disponibilité d'un prestataire avant de le contacter ;
- les transactions se font sans encadrement : il n'existe aucun système de paiement sécurisé, aucun mécanisme pour résoudre les litiges et aucune garantie en cas de prestation non réalisée ;
- il n'y a aucune traçabilité des missions réalisées ni de système de notation permettant de mesurer la satisfaction des clients ;
- le processus de recherche d'un prestataire est long, peu fiable et source d'incertitude pour les deux parties.

Ces limites montrent clairement que la situation actuelle nécessite une solution numérique structurée. C'est pourquoi, dans le point suivant, nous allons proposer plusieurs solutions envisageables pour y répondre.

1.1.3 Proposition des solutions

Face aux limites identifiées, il est apparu nécessaire d'explorer différentes pistes pour y répondre. Après analyse et discussion au sein de notre équipe, trois solutions ont été envisagées, chacune présentant ses propres caractéristiques, ses avantages et ses inconvénients. Ces solutions sont présentées de façon équitable afin de permettre au lecteur de se faire une idée objective de chacune d'elles.

a- Solution 1 : portail web de mise en relation avec annuaire de profils et messagerie intégrée (PHP, MySQL, Bootstrap)

Il s'agit de concevoir un portail web permettant aux prestataires de publier un profil détaillé regroupant leurs compétences, leurs tarifs et leur zone d'intervention, et aux clients de les rechercher et de les contacter directement via un système de messagerie intégré. Cette approche repose sur des technologies web éprouvées, telles que PHP côté serveur, MySQL pour la base de données et Bootstrap pour l'interface. Elle vise avant tout à offrir une visibilité numérique simple aux prestataires qui n'en ont aucune aujourd'hui.

Avantages :

- accessible depuis tous les terminaux (smartphone, tablette, ordinateur) via un navigateur, sans téléchargement ;
- mise en place rapide et coût de développement modéré, grâce à des technologies simples et bien documentées ;
- interface intuitive, facile à prendre en main même pour les utilisateurs peu expérimentés ;
- bonne visibilité des prestataires grâce aux profils détaillés et référencables par les moteurs de recherche.

Inconvénients :

- pas de gestion intégrée des paiements ni de mécanisme de sécurisation des fonds ;
- pas de système de mise en correspondance automatique entre prestataires et clients ;
- les litiges ne peuvent pas être gérés de façon structurée depuis la plateforme.

b- Solution 2 : développement d'une application web cross-plateforme (PWA) avec matching intelligent et paiement sécurisé

Il s'agit de développer une application web progressive (PWA), accessible depuis tous les terminaux sans installation obligatoire. Elle intègre des fonctionnalités complètes, à savoir la gestion des profils, la publication de missions, la messagerie, la mise en correspondance intelligente entre prestataires et clients, le paiement sécurisé par Mobile Money et le système de notation. C'est la solution que nous avons retenue pour « SALISA ».

Avantages :

- une seule base de code compatible avec tous les terminaux, ce qui réduit les coûts et les délais de développement ;
- aucun téléchargement nécessaire, l'application est accessible directement via un navigateur ;
- fonctionne correctement même sur des connexions internet lentes (2G/3G), grâce à son architecture mobile-first ;
- intègre le paiement par Mobile Money (MTN MoMo, Airtel Money), adapté au contexte local ;
- algorithme de mise en correspondance pour aider les clients à trouver le bon prestataire rapidement ;
- système d'escrow pour sécuriser les transactions et protéger les deux parties.

Inconvénients :

- nécessite une connexion internet pour bénéficier de toutes les fonctionnalités ;
- certaines fonctionnalités natives des terminaux peuvent être légèrement plus limitées que dans une application mobile native.

c- Solution 3 : développement d'une application mobile native de mise en relation entre prestataires et clients (React Native)

Il s'agit de développer une application mobile native, conçue spécifiquement pour les systèmes Android et iOS, en s'appuyant sur le framework React Native qui permet de partager une grande partie du code entre les deux plateformes tout en accédant aux fonctionnalités propres à chaque terminal. Cette application intégrerait toutes les fonctionnalités de mise en

relation, de paiement et de notification, en tirant pleinement parti des capacités matérielles des smartphones, notamment le GPS, l'appareil photo et les notifications système.

Avantages :

- expérience utilisateur optimale sur chaque système, grâce à l'accès complet aux fonctionnalités natives du terminal, telles que l'appareil photo, le GPS, les notifications et les contacts ;
- performances élevées, même pour les animations et les interactions complexes ;
- notifications push natives, très efficaces pour alerter les utilisateurs en temps réel ;
- fonctionnement hors ligne poussé, grâce au stockage local des données sur le terminal.

Inconvénients :

- coût de développement plus élevé car il faut maintenir deux versions distinctes, l'une pour Android et l'autre pour iOS, même avec React Native ;
- l'utilisateur doit télécharger l'application depuis un store, ce qui constitue une barrière à l'adoption ;
- les mises à jour doivent être soumises et validées par les stores avant d'être disponibles.

1.1.4 Choix de la solution

Notre choix se porte sur la **solution 2 : développement d'une application web cross-plateforme (PWA)** ; c'est cette solution qui a donné naissance à « SALISA ».

1.2 Méthode

En génie logiciel, une **méthode** désigne l'association d'un langage de modélisation et d'un processus de développement. Le langage de modélisation sert à représenter le système de façon graphique et structurée, tandis que le processus de développement organise les étapes à suivre pour le concevoir et le réaliser. Pour « SALISA », nous avons couplé **UML** à un processus unifié [5]. Parmi les processus unifiés qui existent, comme le RUP (*Rational Unified Process*) ou l'OpenUP (*Open Unified Process*), notre choix s'est porté sur le **2TUP** (*Two Tracks Unified Process*), qui est le mieux adapté à la complexité et aux contraintes de notre projet.

1.2.1 Le langage de modélisation

1.2.1.1 Présentation d'UML

UML (*Unified Modeling Language*, ou Langage de Modélisation Unifié) est un langage graphique standardisé par l'OMG (*Object Management Group*) depuis 1997 [1]. Il constitue aujourd'hui la référence mondiale pour la modélisation des systèmes logiciels orientés objet.

L'objectif d'UML est de fournir un langage visuel commun qui permet aux équipes de travail, qu'ils soient analystes, concepteurs, développeurs ou clients, de communiquer clairement sur la structure et le comportement d'un système. Il peut s'intégrer à toute démarche de développement, itérative ou non.

Pour « SALISA », UML présente plusieurs atouts : ses notations sont reconnues et documentées dans le monde entier, facilitant la compréhension et la maintenance du système ; il permet de représenter aussi bien la vue statique que la vue dynamique du système [2] ; il est intégralement utilisé par le processus 2TUP pour produire ses livrables de modélisation ; et ses diagrammes servent de lien clair entre les besoins exprimés et le travail réalisé par les développeurs.

1.2.1.2 Les types de diagrammes UML

La version 2.x d'UML propose **quatorze types de diagrammes**, répartis en deux grandes familles [1].

a- Diagrammes structurels (vue statique)

Ces diagrammes décrivent la structure permanente du système. On y trouve notamment :

- **le diagramme de classes** : représente les classes du système, leurs attributs, leurs méthodes et les relations qui les unissent. C'est le diagramme central de la conception orientée objet ;
- **le diagramme d'objets** : montre des instances concrètes des classes à un moment précis du système ;
- **le diagramme de composants** : décrit l'architecture physique du logiciel en termes de modules et d'interfaces ;
- **le diagramme de déploiement** : représente la répartition des composants sur les équipements matériels ;
- **le diagramme de paquetages** : organise les éléments du modèle en groupes logiques ;

- **le diagramme de structure composite** : décrit la structure interne d'un élément et ses collaborations ;
- **le diagramme de profils** : permet d'adapter UML à un domaine particulier.

b- Diagrammes comportementaux (vue dynamique)

Ces diagrammes décrivent le comportement du système dans le temps. Parmi eux, on trouve entre autres :

- **le diagramme de cas d'utilisation** : identifie les acteurs du système et les fonctionnalités qu'ils peuvent utiliser. C'est le point de départ de l'analyse des besoins ;
- **le diagramme de séquence** : montre les échanges entre objets dans le temps, selon un scénario précis ;
- **le diagramme de communication** : similaire au diagramme de séquence, mais met l'accent sur les liens entre les objets ;
- **le diagramme d'activités** : représente un enchaînement d'actions et de décisions dans un processus ;
- **le diagramme d'états-transitions** : décrit les états par lesquels passe un objet au cours de sa vie ;
- **le diagramme de vue d'ensemble des interactions** : résume plusieurs interactions sous forme de fragments ;
- **le diagramme de temps** : représente l'évolution des états d'un objet dans le temps.

Pour « SALISA », nous utiliserons principalement le **diagramme de contexte statique**, le **diagramme de cas d'utilisation**, le **diagramme de séquence**, le **diagramme d'activités**, le **diagramme de classes** et le **diagramme de déploiement**.

1.2.2 Le processus de développement

1.2.2.1 Présentation du Processus Unifié (UP)

Le **Processus Unifié** (*Unified Process*, abrégé **UP**) est un cadre de développement logiciel itératif et incrémental, formalisé par Ivar Jacobson, Grady Booch et James Rumbaugh, les trois créateurs d'UML, à la fin des années 1990 [3]. Sa version commerciale la plus connue est le *Rational Unified Process* (RUP).

L'UP repose sur quatre principes fondamentaux : il est itératif et incrémental, ce qui signifie que le développement est découpé en cycles courts appelés itérations, chacun produisant une partie fonctionnelle du logiciel ; il est centré sur l'architecture, une base solide étant définie dès le début pour guider tout le développement ; il est piloté par les cas d'utilisation, les fonctionnalités attendues guidant toutes les activités du processus ; et il est orienté risques, les éléments les plus délicats étant traités en priorité.

L'UP s'organise en quatre phases : l'Inception (Lancement) pour définir le périmètre du travail et évaluer la faisabilité ; l'Élaboration pour capturer les besoins et concevoir l'architecture de référence ; la Construction pour développer les fonctionnalités et produire un produit fonctionnel ; et la Transition pour déployer le produit et corriger les dernières anomalies.

1.2.2.2 Présentation du processus 2TUP

Le **2TUP** (*Two Tracks Unified Process*) est une adaptation du Processus Unifié, proposée par Pascal Roques et Franck Vallée dans leur ouvrage *UML en action* [5]. Il a été conçu pour répondre à une réalité fréquente dans les projets informatiques : les exigences changent souvent et les contraintes techniques sont parfois imposées avant même que les besoins fonctionnels soient complètement définis. Sa particularité est son organisation en deux branches parallèles qui se rejoignent en phase de réalisation.

a- Branche fonctionnelle (What)

Elle recueille et formalise ce que les utilisateurs attendent du système. On y trouve entre autres la capture des besoins fonctionnels, la modélisation des cas d'utilisation, la description textuelle et les diagrammes de séquence des cas d'utilisation prioritaires, ainsi que la modélisation du domaine métier à travers le diagramme de classes métier.

b- Branche technique (How)

Elle prend en charge les contraintes d'infrastructure et d'architecture liées au contexte du projet. Elle couvre la capture des besoins techniques et des contraintes non fonctionnelles, la définition de l'architecture logicielle et matérielle, le choix des technologies et des outils, ainsi que le prototypage de l'architecture technique.

c- Branche de réalisation (fusion)

Les deux branches précédentes se rejoignent pour produire le système final. Cette phase comprend la conception préliminaire qui intègre les modèles fonctionnels dans l'architecture technique, la conception détaillée qui spécifie précisément les composants et les interfaces, ainsi que le codage, les tests et l'intégration pour aboutir à la livraison du produit.

La figure 1 illustre la structure en forme de « Y » caractéristique du processus 2TUP.

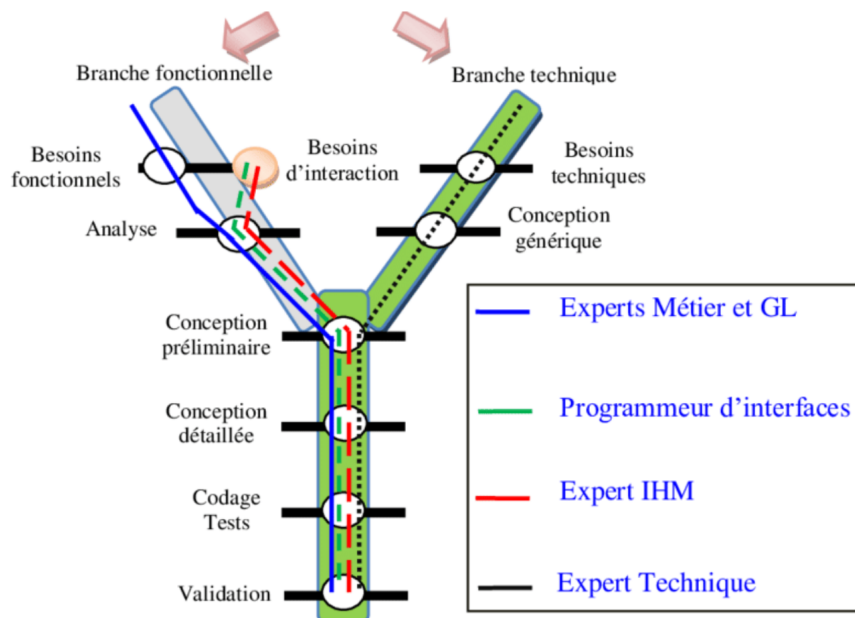


Figure 1 : Structure en Y du processus 2TUP

1.2.2.3 2TUP et UML

Le processus 2TUP et le langage UML fonctionnent ensemble : 2TUP utilise UML comme unique langage de modélisation tout au long de ses phases, et chaque livrable produit est un diagramme UML [5]. Cette cohérence garantit une bonne traçabilité entre les besoins exprimés et les composants réalisés.

Le tableau 1 ci-dessous résume la correspondance entre les phases du 2TUP et les diagrammes UML mobilisés pour « SALISA ».

Phase 2TUP	Branche	Diagrammes UML utilisés
Capture des besoins fonctionnels	Fonctionnelle	Diagramme de contexte statique, Diagramme de cas d'utilisation
Spécification détaillée	Fonctionnelle	Diagramme de séquence, Diagramme d'activités
Capture des besoins techniques	Technique	Diagramme de déploiement
Conception architecturale	Réalisation	Diagramme de composants, Diagramme de déploiement
Conception du domaine	Réalisation	Diagramme de classes, Diagramme d'objets

Tableau 1 : Correspondance entre les phases 2TUP et les diagrammes UML utilisés

« SALISA » combine des besoins fonctionnels nombreux, comme l'inscription des utilisateurs, la mise en correspondance, le paiement ou la messagerie, et des contraintes techniques fortes liées au contexte local, telles que le Mobile Money [4], une connexion parfois limitée ou une architecture distribuée. Le 2TUP permet de traiter ces deux dimensions en parallèle, de façon rigoureuse et coordonnée, ce qui en fait le processus idéal pour notre projet.

Chapitre II : Analyse et Conception

2.1 Analyse du besoin

2.1.1 Besoins Fonctionnels

Les besoins fonctionnels représentent l'ensemble des fonctionnalités que « SALISA » doit offrir à ses utilisateurs. Nous les avons identifiés à partir de l'analyse des problèmes rencontrés dans la mise en relation manuelle entre prestataires et clients. Ces besoins sont les suivants :

- inscription via un numéro de téléphone, avec validation par code OTP ;
- connexion et déconnexion sécurisées ;
- choix du rôle lors de l'inscription (prestataire, demandeur ou les deux) ;
- création et gestion du profil prestataire (informations, portfolio, tarifs, disponibilité, catégories de services) ;
- vérification d'identité et obtention de badges de certification ;
- publication de missions par le demandeur ;
- recherche et filtrage de prestataires par catégorie, arrondissement, disponibilité et budget ;
- mise en correspondance intelligente (matching) entre missions et prestataires ;
- messagerie directe entre demandeur et prestataire ;
- envoi et acceptation de devis structurés ;
- paiement sécurisé via Mobile Money (MTN MoMo et Airtel Money) [4] ;
- sécurisation des fonds par escrow jusqu'à la validation de la mission ;
- validation de la mission terminée et libération des fonds ;
- gestion des litiges entre prestataires et demandeurs ;
- notation et dépôt d'avis après chaque mission réalisée ;
- notifications multi-canaux (push PWA, WhatsApp, SMS) ;
- tableau de bord de modération pour les administrateurs.

2.1.2 Besoins Techniques

Les besoins techniques désignent l'ensemble des contraintes non fonctionnelles auxquelles un système doit se conformer, qu'il s'agisse de performances, de sécurité, de disponibilité ou de compatibilité avec l'environnement d'exécution. Pour « SALISA », ces contraintes sont directement liées au contexte congolais, et se déclinent de la façon suivante :

- architecture Progressive Web Application (PWA) [7], mobile-first, utilisable depuis tous les terminaux sans installation ;
- compatibilité avec les réseaux à faible débit (2G/3G) pour garantir l'accès dans les zones peu couvertes ;
- fonctionnement hors ligne partiel pour la consultation des profils et des missions déjà chargés ;
- sécurité des échanges par protocoles HTTPS et WSS, authentification par JWT et OTP ;
- performance : temps de réponse des API inférieur à 2 secondes pour 95% des requêtes ;
- disponibilité cible de 99,5% ;
- intégration des API de paiement Mobile Money (MTN MoMo et Airtel Money) [4] ;
- base de données relationnelle (PostgreSQL) [6] avec cache Redis pour les sessions et les résultats fréquents ;
- messagerie en temps réel via WebSocket ;
- stockage des fichiers (photos de profil, pièces jointes) sur un service cloud externe.

2.2 Conception du système

2.2.1 Spécifications fonctionnelles

2.2.1.1 Identification des acteurs

Un acteur représente toute entité externe qui interagit avec le système « SALISA » [3]. Notre système comprend deux catégories d'acteurs : les acteurs humains et les acteurs systèmes.

a- Acteurs humains

Nous avons identifié quatre principaux acteurs humains :

- **Visiteur** : utilisateur non encore enregistré sur la plateforme. Son unique interaction avec « SALISA » est l'inscription, qui lui permet de créer un compte et de devenir un utilisateur à part entière ;
- **Demandeur** : utilisateur connecté qui cherche et embauche des prestataires. Il publie des missions, contacte des prestataires, paie et note les prestations ;
- **Prestataire** : utilisateur connecté qui propose ses services. Il crée son profil, répond aux missions et envoie des devis ;
- **Administrateur** : utilisateur connecté chargé d'administrer la plateforme, de vérifier les identités, de gérer les litiges et de configurer le système.

b- Acteurs systèmes

En modélisation UML, on désigne par acteur système tout composant logiciel extérieur au système étudié qui interagit avec lui par l'échange de données ou de services. Nous en avons identifié deux pour « SALISA » :

- **Service de paiement** : regroupe les APIs de MTN MoMo et d'Airtel Money. « SALISA » leur envoie des requêtes de paiement et en reçoit des confirmations de transaction [4] ;
- **Service de notifications** : regroupe Twilio SMS et WhatsApp Business API. « SALISA » lui envoie des instructions pour délivrer les codes OTP, les alertes et les messages aux utilisateurs.

2.2.1.2 Diagramme de contexte statique

Le diagramme de contexte statique présente « SALISA » au centre et montre toutes les entités externes qui interagissent avec lui. La figure 2 illustre ce diagramme.

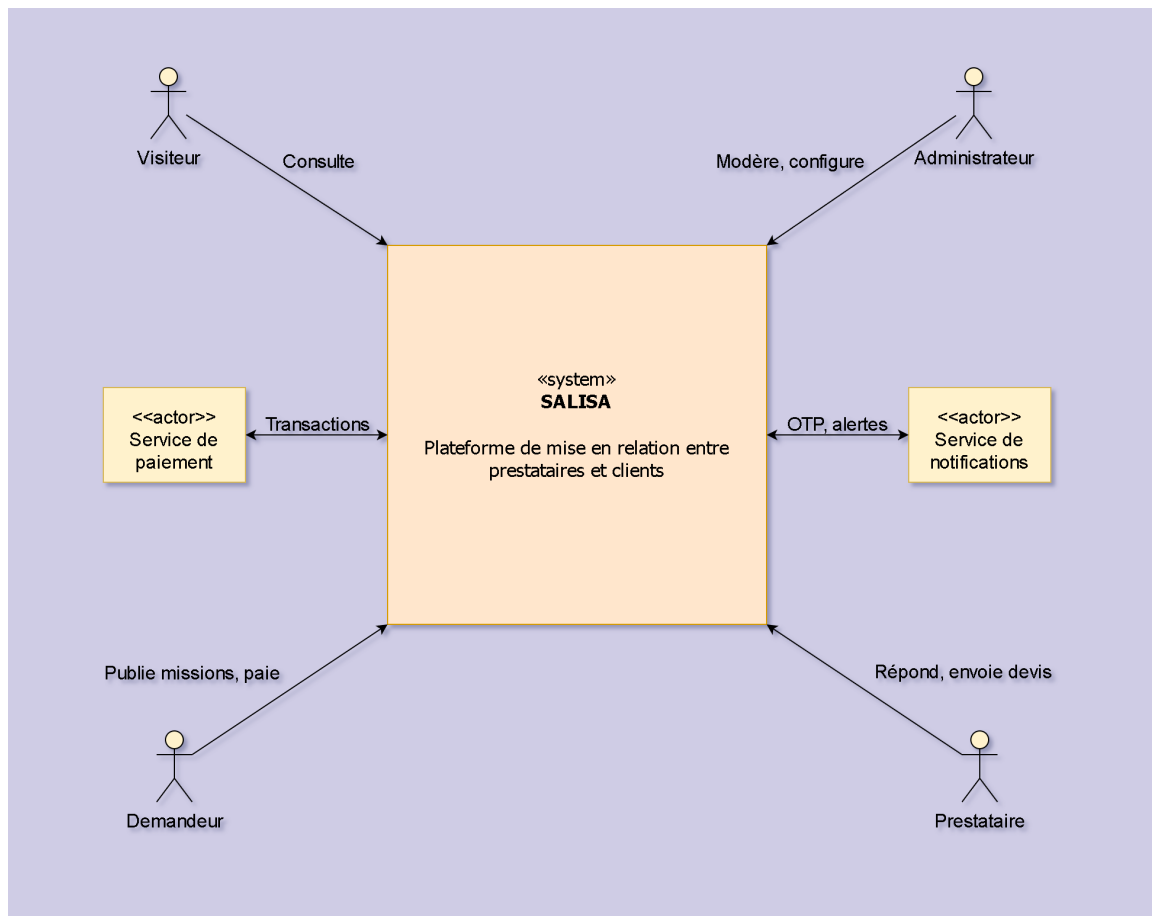


Figure 2 : Diagramme de contexte statique de « SALISA »

Au centre se trouve le système « SALISA » représenté par un rectangle. Autour, les quatre acteurs humains (symbole stickman UML) interagissent avec lui : le Visiteur s'inscrit sur la plateforme ; le Demandeur publie des missions, paie et note ; le Prestataire crée son profil, répond et envoie des devis ; l'Administrateur administre et configure. Les deux acteurs systèmes (rectangles avec stéréotype « système ») sont : le Service de paiement pour les transactions, et le Service de notifications pour les alertes SMS et WhatsApp.

2.2.1.3 Identification des cas d'utilisation

Un cas d'utilisation décrit une interaction entre un acteur et le système pour accomplir un objectif précis. Pour « SALISA », nous avons recensé 39 cas d'utilisation, regroupés en neuf familles selon les acteurs concernés. Les tableaux 2 à 10 présentent le détail de chacune de ces familles.

Famille 1 : Authentification et gestion du compte	
Cas d'utilisation	Définition
UC-01	s'inscrire via numéro de téléphone (Visiteur)
UC-02	valider le code OTP (Visiteur)
UC-03	choisir son rôle lors de l'inscription (Visiteur)
UC-04	se connecter (Demandeur, Prestataire, Administrateur)
UC-05	se déconnecter (Demandeur, Prestataire, Administrateur)

Tableau 2 : Cas d'utilisation de la famille F1 : Authentification et gestion du compte

Famille 2 : Gestion du profil prestataire	
Cas d'utilisation	Définition
UC-06	compléter son profil prestataire (Prestataire)
UC-07	gérer son portfolio (Prestataire)
UC-08	définir ses tarifs et sa disponibilité (Prestataire)
UC-09	gérer ses catégories et compétences (Prestataire)
UC-10	faire vérifier son identité pour obtenir le badge Vérifié (Prestataire, Administrateur)

Tableau 3 : Cas d'utilisation de la famille F2 : Gestion du profil prestataire

Famille 3 : Gestion des missions	
Cas d'utilisation	Définition
UC-11	publier une mission (Demandeur)
UC-12	utiliser l'assistant IA pour la description (Demandeur)
UC-13	gérer ses missions publiées (Demandeur)

Tableau 4 : Cas d'utilisation de la famille F3 : Gestion des missions

Famille 4 : Recherche et matching	
Cas d'utilisation	Définition
UC-14	rechercher un prestataire (Demandeur)
UC-15	filtrer les résultats de recherche (Demandeur)
UC-16	consulter le score de matching (Demandeur)
UC-17	recevoir des suggestions proactives de prestataires (Demandeur)
UC-18	consulter le profil d'un prestataire (Demandeur)

Tableau 5 : Cas d'utilisation de la famille F4 : Recherche et matching

Famille 5 : Messagerie et devis	
Cas d'utilisation	Définition
UC-19	envoyer un message (Demandeur, Prestataire)
UC-20	envoyer un devis (Prestataire)
UC-21	accepter un devis (Demandeur)
UC-22	refuser ou demander une modification de devis (Demandeur)

Tableau 6 : Cas d'utilisation de la famille F5 : Messagerie et devis

Famille 6 : Paiement et escrow	
Cas d'utilisation	Définition
UC-23	payer une mission via Mobile Money (Demandeur, service de paiement)
UC-24	choisir MTN MoMo comme moyen de paiement (Demandeur)
UC-25	choisir Airtel Money comme moyen de paiement (Demandeur)
UC-26	valider la mission terminée (Demandeur)
UC-27	scanner le code QR de validation sur place (Prestataire)
UC-28	ouvrir un litige (Demandeur, Prestataire)
UC-29	demandeur un retrait Mobile Money (Prestataire)

Tableau 7 : Cas d'utilisation de la famille F6 : Paiement et escrow

Famille 7 : Notation et réputation	
Cas d'utilisation	Définition
UC-30	laisser un avis après mission (Demandeur, Prestataire)
UC-31	signaler un avis abusif (Demandeur, Prestataire)

Tableau 8 : Cas d'utilisation de la famille F7 : Notation et réputation

Famille 8 : Notifications	
Cas d'utilisation	Définition
UC-32	recevoir des notifications multi-canaux (Demandeur, Prestataire, service de notifications)
UC-33	configurer ses préférences de notification (Demandeur, Prestataire)

Tableau 9 : Cas d'utilisation de la famille F8 : Notifications

Famille 9 : Administration	
Cas d'utilisation	Définition
UC-34	accéder au tableau de bord de modération (Administrateur)
UC-35	valider ou rejeter une vérification d'identité (Administrateur)
UC-36	gérer les signalements (Administrateur)
UC-37	suspendre un compte utilisateur (Administrateur)
UC-38	configurer le système (Administrateur)
UC-39	consulter les statistiques avancées (Administrateur)

Tableau 10 : Cas d'utilisation de la famille F9 : Administration

2.2.1.4 Relation entre les cas d'utilisation

Les relations entre cas d'utilisation permettent de structurer et de clarifier les dépendances entre les fonctionnalités du système [5]. On en distingue deux types principaux. La relation **⟨⟨include⟩⟩** indique qu'un cas d'utilisation est toujours exécuté dans le cadre d'un autre : par exemple, UC-01 (s'inscrire) inclut systématiquement UC-02 (valider le code OTP), car on ne peut pas créer de compte sans valider le code reçu par SMS ; de même, UC-21 (accepter un devis) inclut UC-23 (payer via Mobile Money), car l'acceptation d'un devis déclenche toujours le processus de paiement. La relation **⟨⟨extend⟩⟩**, quant à elle, indique qu'un cas d'utilisation est exécuté de façon optionnelle dans certaines conditions : par exemple, UC-11 (publier une mission)

peut optionnellement étendre vers UC-12 (utiliser l'assistant IA), selon le choix du demandeur, et UC-26 (valider la mission) peut étendre vers UC-27 (scanner le code QR), uniquement pour les missions réalisées en présentiel.

La figure 3 présente le diagramme de cas d'utilisation global de « SALISA », organisé autour des neuf familles fonctionnelles.

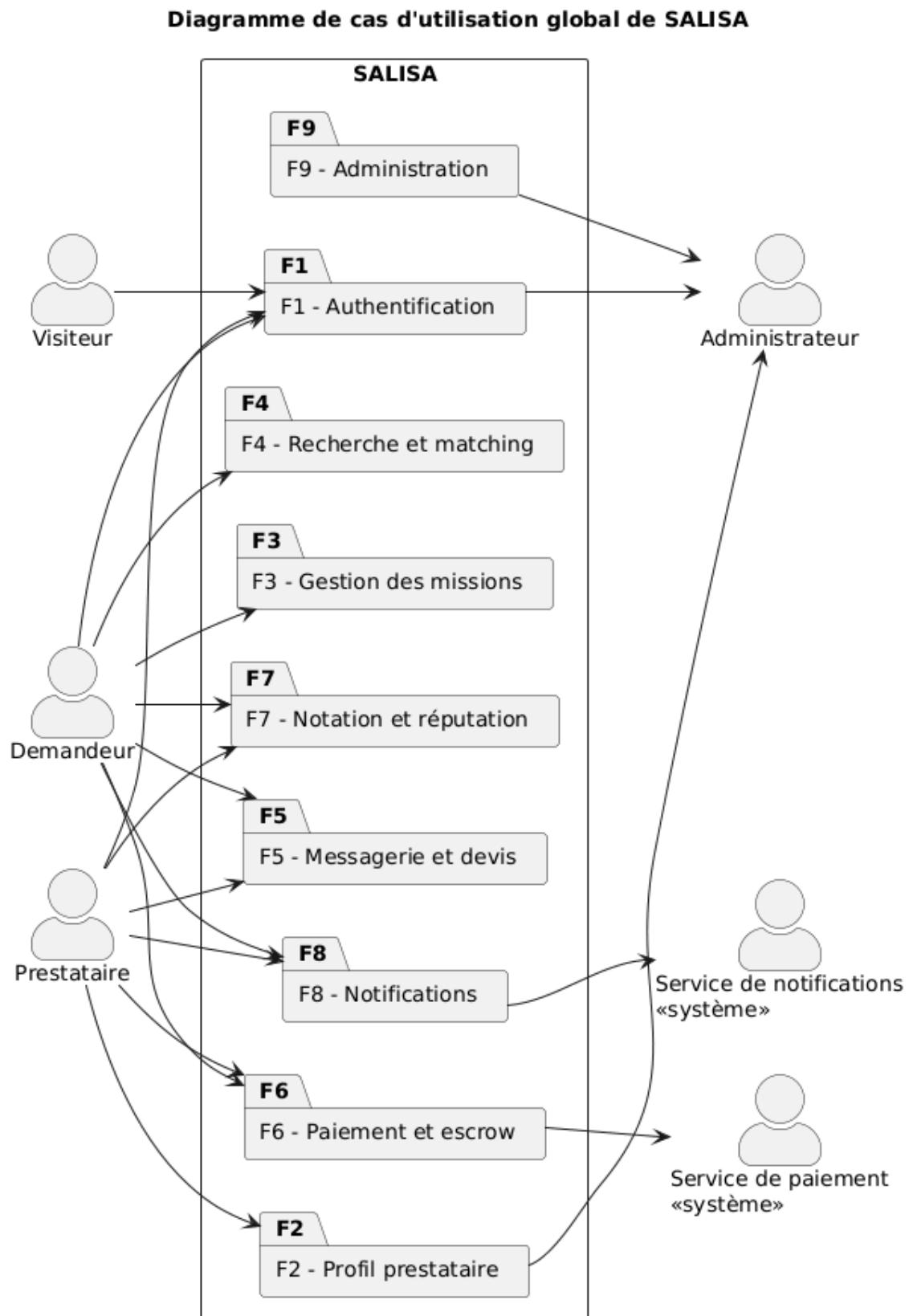


Figure 3 : Diagramme de cas d'utilisation global de « SALISA »

Pour une meilleure lisibilité, chaque famille est ensuite détaillée dans un diagramme dédié, présentant les cas d'utilisation et leurs relations avec précision. Les figures 4 à 12 illustrent ces neuf diagrammes.

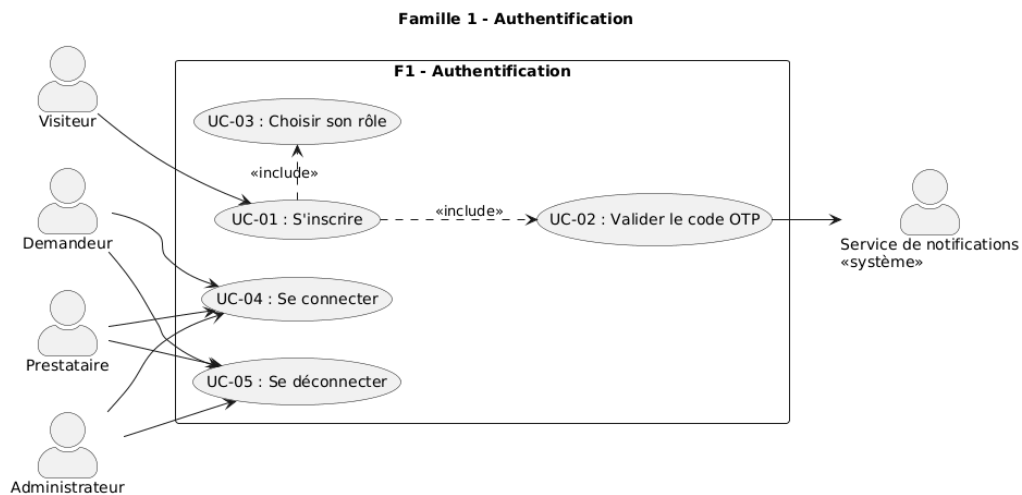


Figure 4 : Diagramme de cas d'utilisation - F1 : Authentification

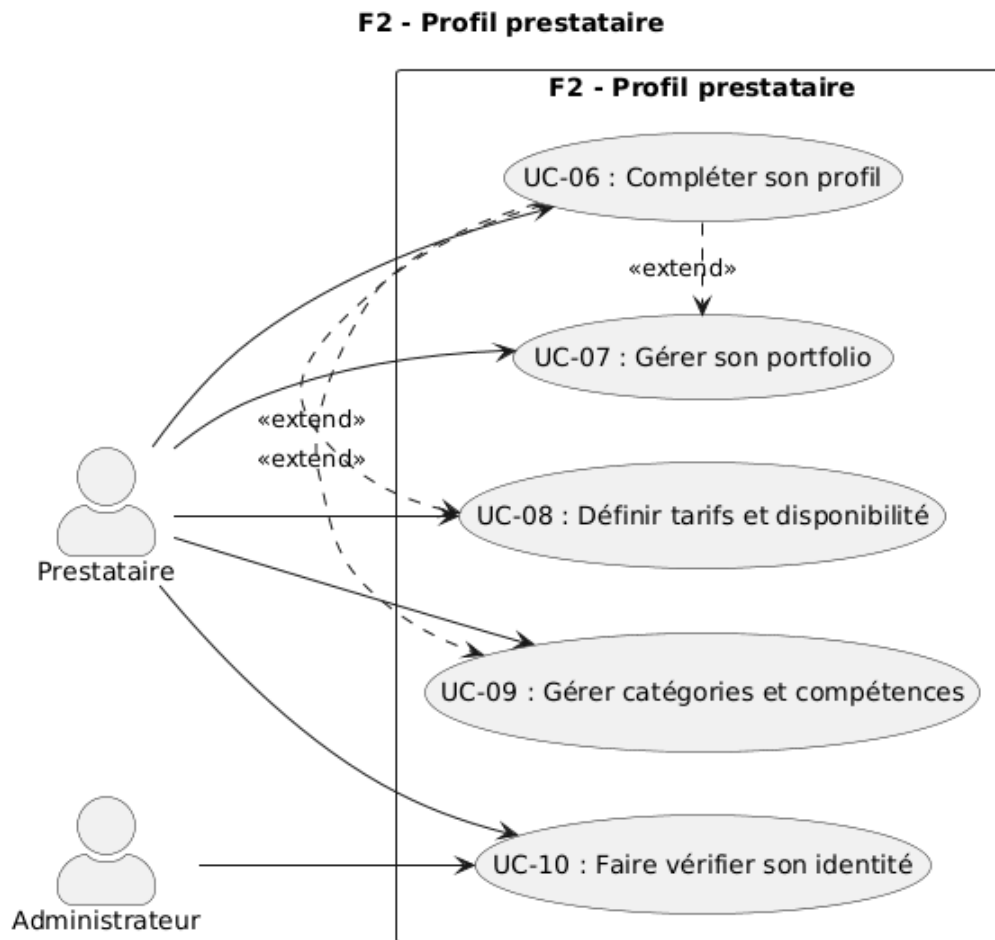


Figure 5 : Diagramme de cas d'utilisation - F2 : Profil prestataire

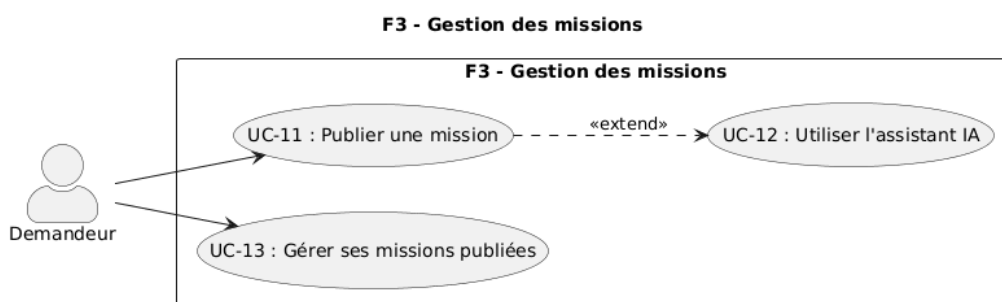


Figure 6 : Diagramme de cas d'utilisation - F3 : Gestion des missions

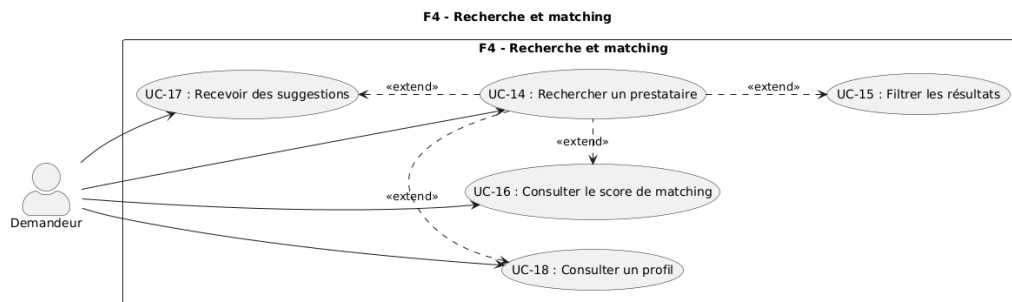


Figure 7 : Diagramme de cas d'utilisation - F4 : Recherche et matching

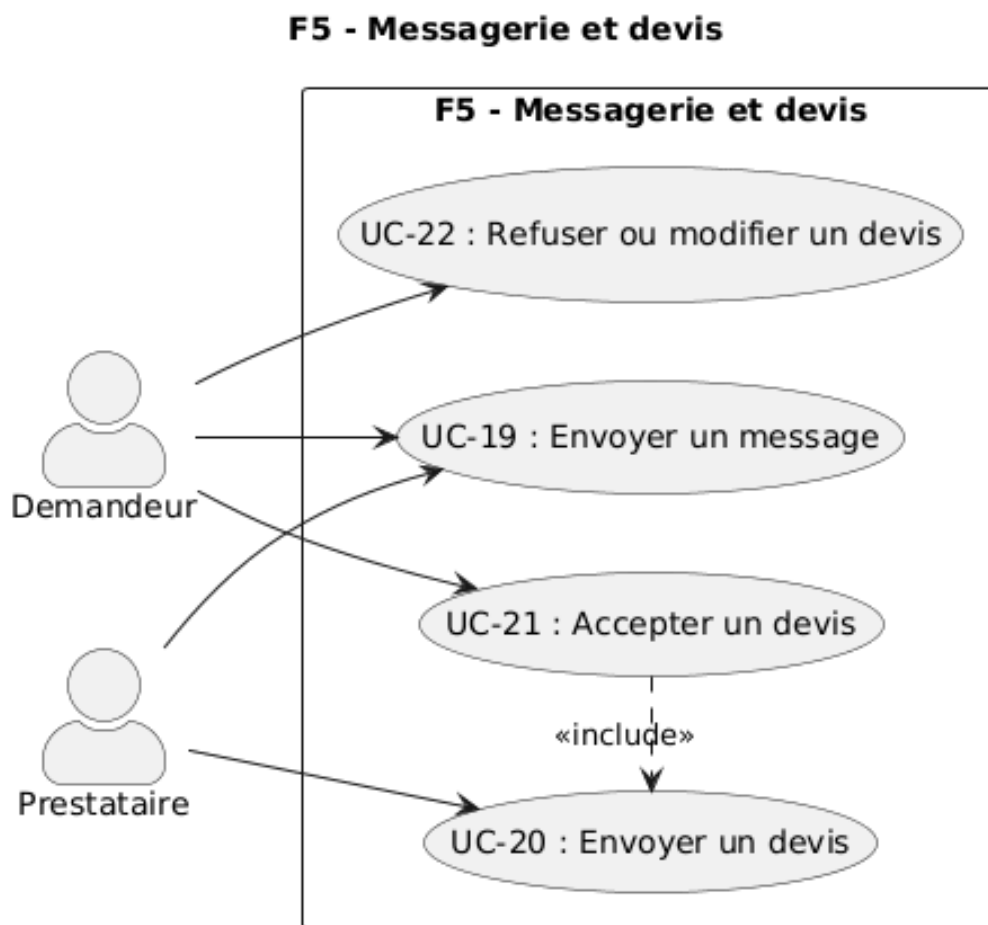


Figure 8 : Diagramme de cas d'utilisation - F5 : Messagerie et devis

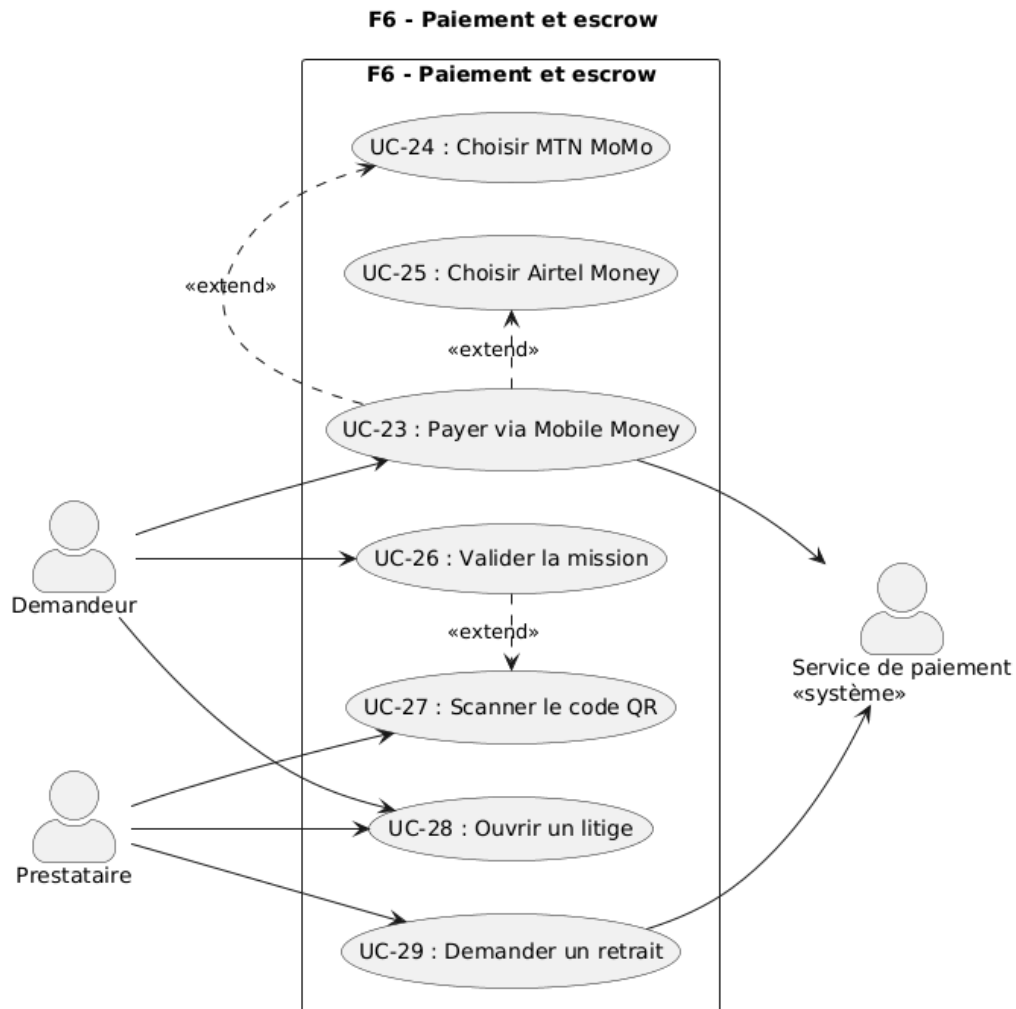


Figure 9 : Diagramme de cas d'utilisation - F6 : Paiement et escrow

F7 - Notation et réputation

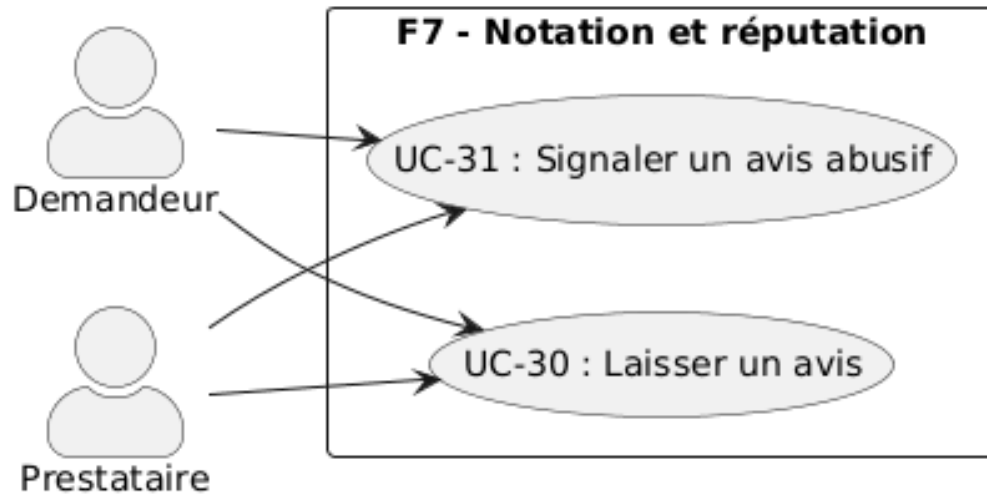


Figure 10 : Diagramme de cas d'utilisation - F7 : Notation et réputation

F8 - Notifications

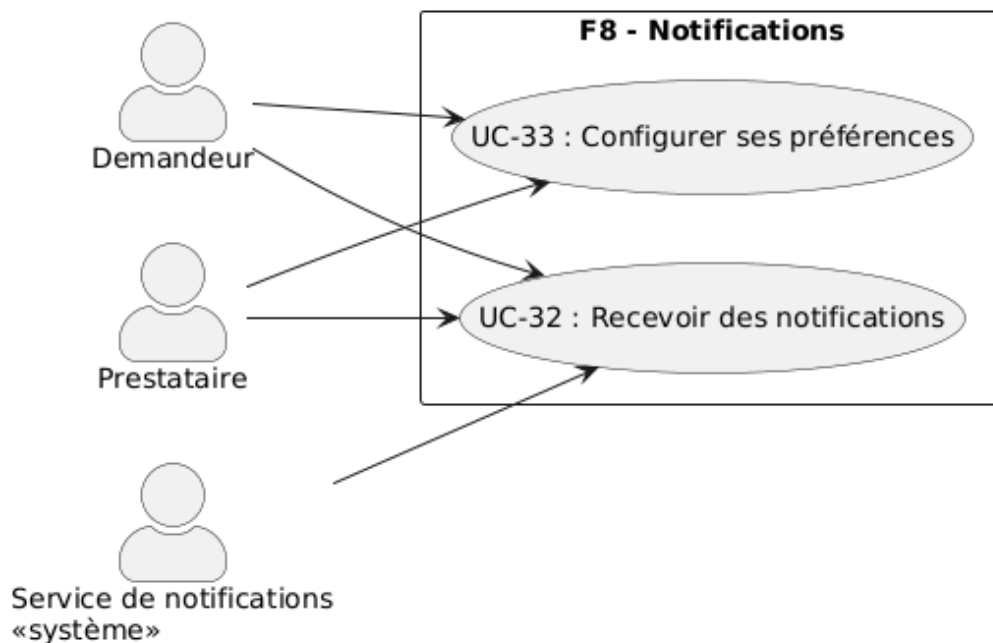


Figure 11 : Diagramme de cas d'utilisation - F8 : Notifications

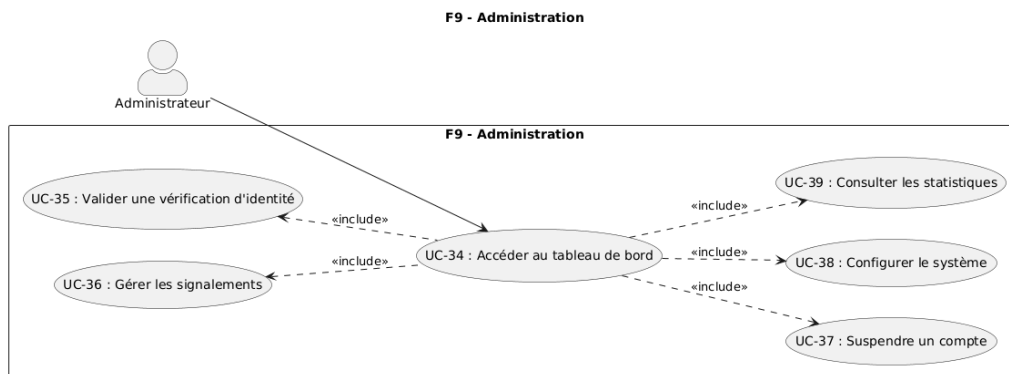


Figure 12 : Diagramme de cas d'utilisation - F9 : Administration

2.2.1.5 Classification des cas d'utilisation (priorités, risques et itérations)

Le tableau 11 présente la classification des principaux cas d'utilisation selon leur priorité fonctionnelle, leur niveau de risque technique et l'itération de développement dans laquelle ils s'inscrivent. L'itération 1 regroupe les fonctionnalités essentielles au fonctionnement minimal du système. L'itération 2 contient les fonctionnalités importantes mais non bloquantes. L'itération 3 rassemble les fonctionnalités souhaitables à plus long terme.

UC	Libellé	Priorité	Risque	Itération
UC-01	s'inscrire	Élevée	Élevé	1
UC-02	valider le code OTP	Élevée	Élevé	1
UC-03	choisir son rôle	Élevée	Faible	1
UC-06	compléter son profil	Élevée	Moyen	1
UC-11	publier une mission	Élevée	Moyen	1
UC-14	rechercher un prestataire	Élevée	Moyen	1
UC-19	envoyer un message	Élevée	Moyen	1
UC-20	envoyer un devis	Élevée	Moyen	1
UC-23	payer via Mobile Money	Élevée	Élevé	1
UC-26	valider la mission	Élevée	Élevé	1
UC-30	laisser un avis	Élevée	Faible	1
UC-32	recevoir des notifications	Élevée	Moyen	1
UC-34	tableau de bord admin	Élevée	Moyen	1
UC-12	utiliser l'assistant IA	Moyenne	Élevé	2
UC-16	score de matching	Moyenne	Élevé	2
UC-28	ouvrir un litige	Moyenne	Moyen	2
UC-38	configurer le système	Basse	Faible	3

Tableau 11 : Classification des principaux cas d'utilisation de « SALISA »

2.2.2 Spécification détaillée

2.2.2.1 Description textuelle des cas d'utilisation (au plus 2 cu)

a- Description de UC-01 : s'inscrire via numéro de téléphone

Cas d'utilisation	UC-01 : s'inscrire via numéro de téléphone
Acteur principal	Visiteur
Précondition	le visiteur n'a pas encore de compte sur « SALISA »
Déclencheur	le visiteur clique sur le bouton « S'inscrire »
Scénario nominal	1. Le visiteur saisit son numéro de téléphone au format +242 XXXXXXXXXX. 2. Le système valide le format et envoie un code OTP par SMS (UC-02). 3. Le visiteur saisit le code OTP reçu. 4. Le système vérifie le code (durée de validité : 5 minutes). 5. Le visiteur choisit son rôle : prestataire, demandeur, ou les deux (UC-03). 6. Le compte est créé et le visiteur devient un utilisateur connecté.
Scénarios alternatifs	• Code OTP expiré : le visiteur peut en demander un nouveau. • 3 tentatives échouées : blocage temporaire de 10 minutes. • Numéro déjà existant : redirection vers la page de connexion.
Postcondition	le compte est créé ; le visiteur est devenu un utilisateur et peut accéder à toutes les fonctionnalités selon son rôle

Tableau 12 : Description textuelle de UC-01 : s'inscrire via numéro de téléphone

b- Description de UC-11 : publier une mission

Cas d'utilisation	UC-11 : publier une mission
Acteur principal	Demandeur
Précondition	l'utilisateur est connecté en tant que demandeur
Déclencheur	le demandeur clique sur « Publier une mission »
Scénario nominal	1. Le demandeur saisit le titre de la mission. 2. Il renseigne la description de son besoin (ou utilise l'assistant IA - UC-12). 3. Il sélectionne la catégorie et l'arrondissement. 4. Il indique le budget et le délai souhaité. 5. Il confirme et publie la mission. 6. Le système lance l'algorithme de matching et notifie les prestataires correspondants.
Scénarios alternatifs	• Le demandeur n'est pas connecté : redirection vers la page de connexion. • Aucun prestataire ne correspond : message « Aucun résultat proche ».
Postcondition	la mission est publiée et les prestataires correspondants sont notifiés

Tableau 13 : Description textuelle de UC-11 : publier une mission

2.2.2.2 Diagramme de séquence (au plus 2)

La figure 13 illustre le diagramme de séquence du cas d'utilisation UC-01 (s'inscrire via numéro de téléphone).

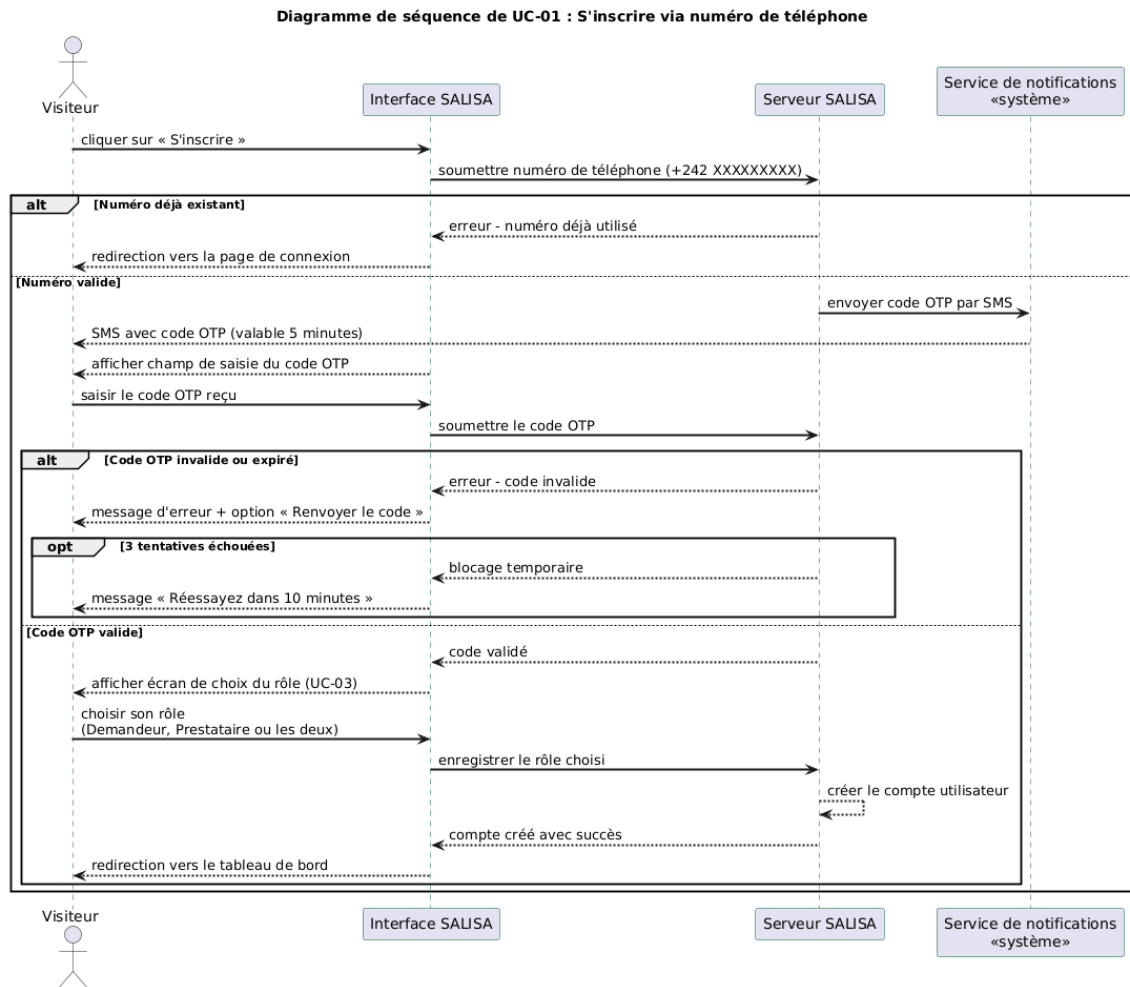


Figure 13 : Diagramme de séquence - inscription via numéro de téléphone (UC-01)

La figure 14 illustre le diagramme de séquence du scénario de paiement et de libération des fonds (UC-23 et UC-26).

Conception et réalisation d'une application cross-plateforme de mise en relation entre prestataires et clients pour services professionnels à Akieni

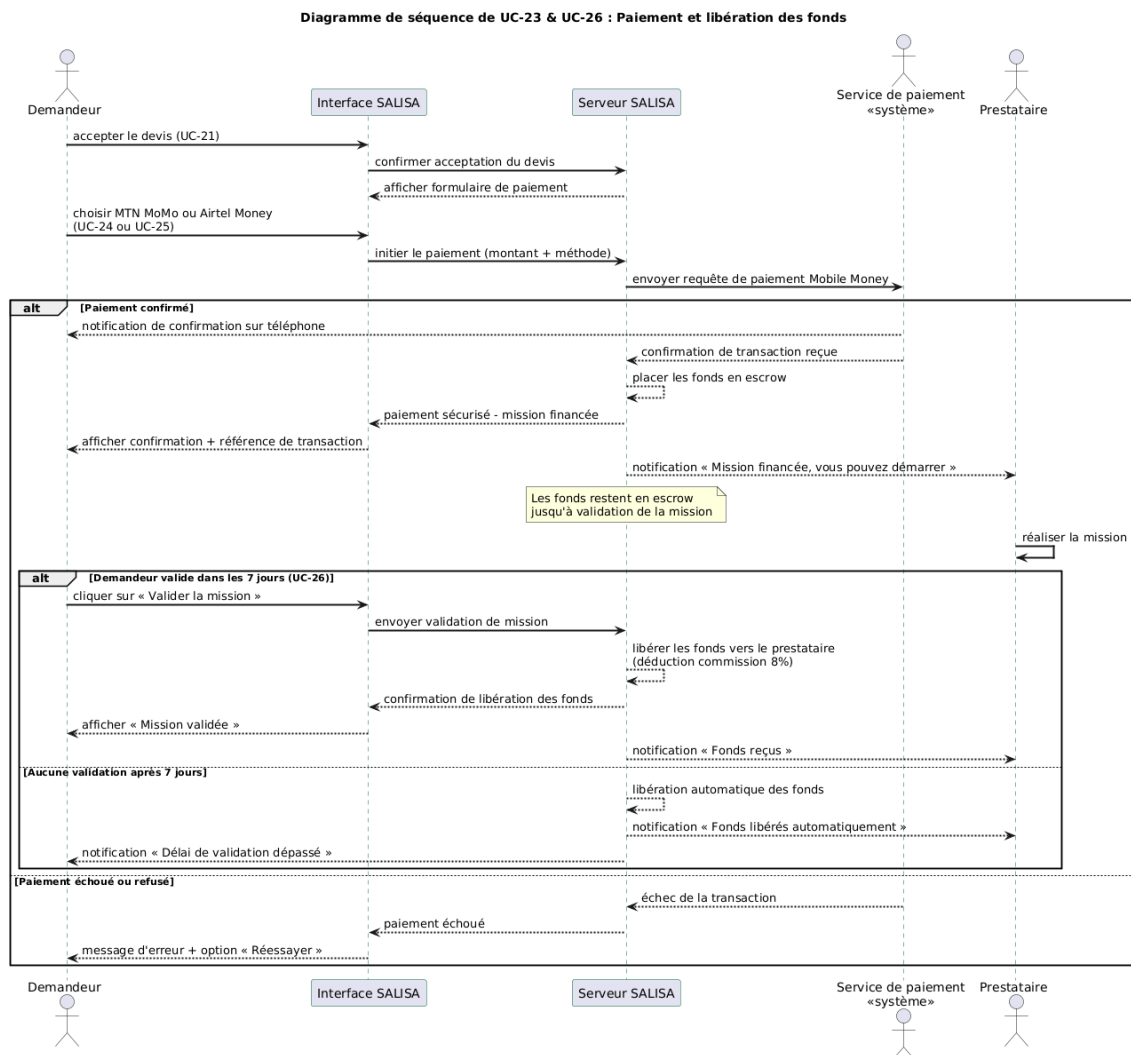


Figure 14 : Diagramme de séquence - paiement et libération des fonds (UC-23 et UC-26)

2.2.2.3 Diagramme d'activités (au plus 2)

La figure 15 présente le diagramme d'activités du processus de publication d'une mission.

Conception et réalisation d'une application cross-plateforme de mise en relation entre prestataires et clients pour services professionnels à Akieni

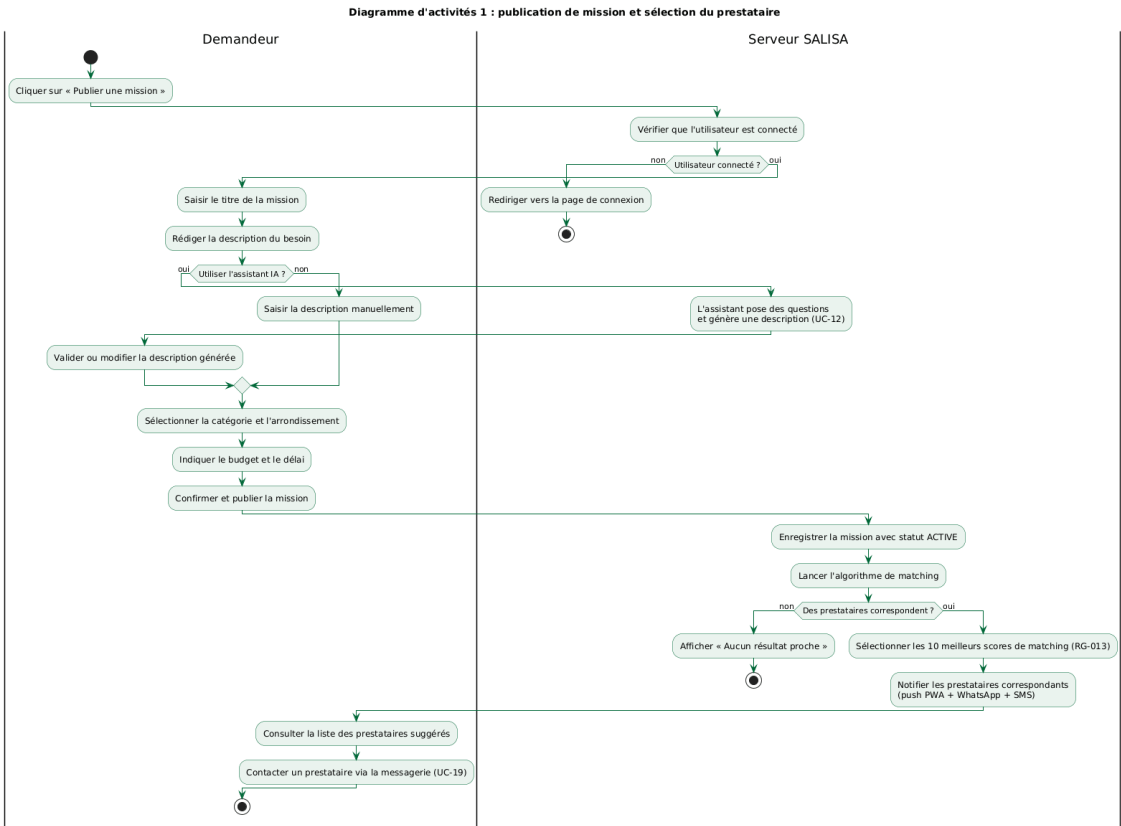


Figure 15 : Diagramme d'activités - publication de mission et sélection du prestataire

La figure 16 illustre le diagramme d'activités du processus de paiement sécurisé par escrow.

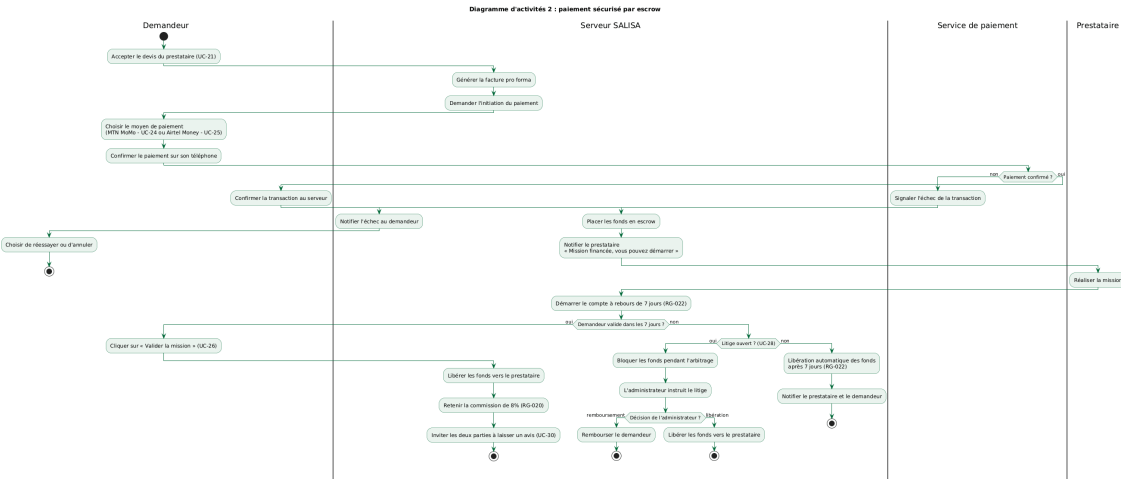


Figure 16 : Diagramme d'activités - paiement sécurisé par escrow

2.2.3 Réalisation des cas d'utilisation

2.2.3.1 Quelques règles de gestion

Les règles de gestion définissent le comportement du système « SALISA » dans des situations précises [5]. Elles garantissent la cohérence des données et la fiabilité des transactions.

Gestion des comptes

- RG-001 : un numéro de téléphone ne peut être associé qu'à un seul compte ;
- RG-002 : un même compte peut avoir simultanément les rôles de prestataire et de demandeur ;
- RG-003 : un compte est suspendu automatiquement après trois signalements validés par un administrateur ;
- RG-004 : lors de la suppression d'un compte, les données sont conservées 30 jours avant effacement définitif.

Gestion des missions et des prestataires

- RG-010 : un profil prestataire n'est visible dans la recherche qu'à partir de 70% de complétion ;
- RG-011 : un prestataire avec un compte gratuit ne peut postuler qu'à 3 missions par mois ;
- RG-012 : une mission sans activité depuis 30 jours est archivée automatiquement ;
- RG-013 : au maximum 10 prestataires sont notifiés par mission (les 10 meilleurs scores de matching).

Gestion des paiements

- RG-020 : la commission de « SALISA » est de 8% du montant total de chaque transaction ;
- RG-021 : le montant minimum d'une transaction est de 2 000 FCFA ;
- RG-022 : si le demandeur ne valide pas la mission dans les 7 jours suivant la livraison, les fonds sont libérés automatiquement au prestataire ;
- RG-023 : un litige doit être ouvert dans les 48 heures suivant la date de livraison prévue.

Gestion des avis

2.2.3.3 Diagramme d'Objets

La figure 18 illustre un exemple d'instanciation du système « SALISA », correspondant au scénario où un demandeur publie une mission, un prestataire y répond avec un devis, et le paiement est sécurisé par escrow.

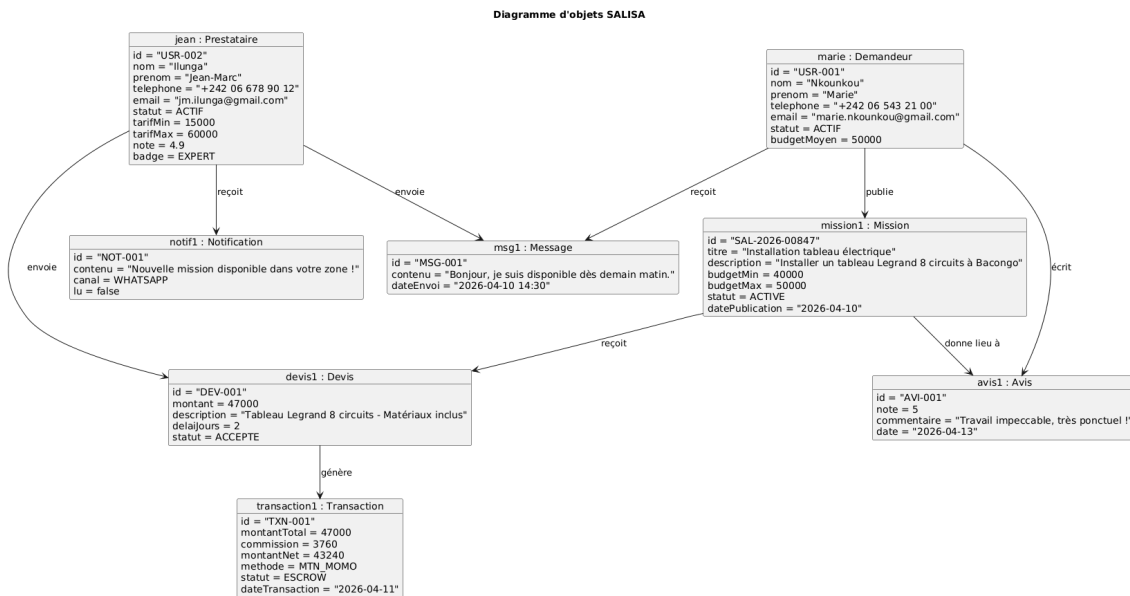


Figure 18 : Diagramme d'objets - scénario de publication et réponse à une mission

2.2.4 Conception architecturale

2.2.4.1 Architecture logicielle

« SALISA » repose sur une architecture modulaire organisée autour de cinq couches principales.

Le **front-end** est développé en Next.js 14 [7], un framework React qui permet de générer des pages côté serveur (SSR) et des pages statiques (SSG). Il assure l'aspect PWA mobile-first et l'optimisation pour les réseaux lents.

Le **back-end** est développé en Node.js avec Express.js. Il expose une API REST pour toutes les opérations classiques et utilise Socket.io pour la messagerie en temps réel via WebSocket.

La **base de données** principale est PostgreSQL [6], qui stocke toutes les données persistantes (utilisateurs, missions, transactions, avis). Redis est utilisé comme cache pour les sessions et les résultats de recherche fréquents.

Le **service de matching** est un microservice Python développé avec FastAPI. Il calcule les scores de compatibilité entre les missions et les prestataires sur la base de huit critères pondérés : localisation, disponibilité, compétences, budget, note, fiabilité, temps de réponse et

niveau de badge.

Le **service de notifications** est un worker asynchrone qui envoie les alertes via trois canaux : les notifications push PWA, les messages WhatsApp et les SMS.

2.2.4.2 Architecture globale de la solution (Diagramme de déploiement)

La figure 19 présente le diagramme de déploiement de « SALISA », qui montre la répartition des composants sur les équipements matériels et les services en ligne.

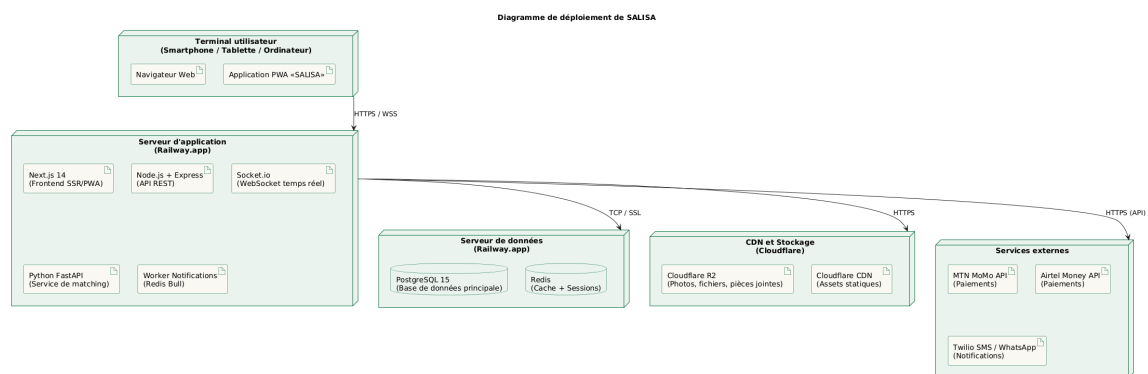


Figure 19 : Diagramme de déploiement de « SALISA »

Troisième Partie

ÉVALUATION ET RÉALISATION DU PROJET

Chapitre I : L'évaluation du projet

1.1 Organisation du projet

« SALISA » a été réalisé dans le cadre de l'obtention du diplôme de Licence Professionnelle en Génie Logiciel à l'École Supérieure de Gestion et d'Administration des Entreprises (ESGAE) de Brazzaville. Il s'agit d'un projet de fin d'études mené en binôme, sous la supervision d'un Directeur de Projet (DP).

La conduite du projet repose sur des séances de travail hebdomadaires avec le Directeur de Projet, tenues chaque samedi. Ces séances permettent de faire le point sur l'avancement, de valider les livrables et d'orienter les prochaines étapes. La méthode de développement adoptée est le **2TUP**, combinée au langage de modélisation **UML**.

Le travail a été réparti entre les deux membres du binôme de la façon suivante.

Membre du binôme	Rôle
M. Christophe Darly MASSAMBA BOUESO	Responsable de la documentation : rédaction du rapport de soutenance et préparation de la présentation PowerPoint
M. Grâce Deo BATA	Responsable du développement : conception et réalisation de l'application, côté front-end, back-end et API

Tableau 14 : Répartition des rôles au sein du binôme

1.2 Intervenants

Plusieurs acteurs ont participé à la réalisation de « SALISA ». Le tableau 15 les présente avec leur titre et leur rôle dans le projet.

Intervenant	Titre / Rôle
M. Christophe Darly MASSAMBA BOUESSO	Étudiant LP-GL, responsable documentation
M. Grâce Deo BATA	Étudiant LP-GL, responsable développement
M. Ornel Djenifer KIGOMA	Directeur de Projet (DP) pour encadrement et validation, enseignant à l'ES-GAE
Akieni	Structure d'accueil, spécialisée dans la transformation numérique à Brazzaville
Prestataires et clients	Utilisateurs cibles, bénéficiaires directs de « SALISA »

Tableau 15 : Intervenants du projet « SALISA »

1.3 Planification des tâches

La réalisation de « SALISA » a été découpée en plusieurs phases principales, réparties sur une durée de cinq mois, de février à juin 2026. Le tableau 16 présente les grandes étapes de ce planning.

Tâche	Début	Fin	Responsable
Étude de l'existant et analyse des besoins	14/02/2026	15/03/2026	Binôme
Maquette et prototype de l'interface	20/02/2026	20/03/2026	Développeur
Rédaction du rapport de soutenance	20/02/2026	30/05/2026	Documentaliste
Modélisation UML (diagrammes)	20/03/2026	20/04/2026	Binôme
Modélisation de la base de données	06/04/2026	15/04/2026	Développeur
Développement back-end	13/04/2026	05/05/2026	Développeur
Développement front-end	20/04/2026	15/05/2026	Développeur
Intégration et déploiement	10/05/2026	22/05/2026	Développeur
Tests et corrections	15/05/2026	25/05/2026	Binôme
Rédaction de la présentation PowerPoint	05/05/2026	22/05/2026	Documentaliste
Révision finale et dépôt du dossier	24/05/2026	02/06/2026	Binôme
Préparation et répétitions de soutenance	10/06/2026	19/06/2026	Binôme
Soutenance	18/06/2026	20/06/2026	Binôme

Tableau 16 : Planification des tâches du projet « SALISA »

1.4 Diagramme de Gantt

[À insérer : diagramme de Gantt représentant le planning détaillé du projet, réalisé avec MS Project]

1.5 Estimation des charges

L'estimation des charges regroupe l'ensemble des ressources nécessaires à la réalisation de « SALISA ». Elle prend en compte les ressources humaines, les services en ligne, les logiciels et les équipements matériels. Les montants sont exprimés en FCFA et les abonnements sont calculés sur une base annuelle, conformément à la politique tarifaire préférée par les commanditaires.

Conception et réalisation d'une application cross-plateforme de mise en relation entre prestataires et clients pour services professionnels à Akieni

Ressources	Quantité	Prix unitaire (en FCFA)	Prix total (en FCFA)
Ressources humaines			
Développeurs	2	300 000 × 5 mois	3 000 000
Services en ligne (tarifs annuels)			
Connexion internet	1	25 000 × 12 mois	300 000
Serveur VPS (hébergement)	1	15 000 × 12 mois	180 000
Ressources logicielles			
LaTeX / TeXstudio	1	Gratuit	Gratuit
VS Code	1	Gratuit	Gratuit
PostgreSQL	1	Gratuit	Gratuit
Node.js / Redis	1	Gratuit	Gratuit
Git et GitHub	1	Gratuit	Gratuit
Docker	1	Gratuit	Gratuit
Draw.io Desktop	1	Gratuit	Gratuit
Postman (tests API)	1	Gratuit	Gratuit
MS Project (abonnement annuel Plan 1)	1	75 000 / an	75 000
Ressources matérielles			
Ordinateur portable	2	650 000	1 300 000
Disque dur externe (sauvegarde)	1	30 000	30 000
Montant total			4 885 000

Tableau 17 : Estimation des charges du projet « SALISA »

Chapitre II : Les outils et les techniques utilisés

2.1 Présentation des techniques

[À compléter : techniques de développement employées - architecture REST, WebSocket, PWA, escrow, OTP, etc.]

2.2 Présentation des outils

[À compléter : outils de développement utilisés - éditeurs, frameworks, bases de données, outils de modélisation, outils de collaboration...]

2.3 Les captures d'écran

[À insérer : captures d'écran de l'application SALISA illustrant les principales fonctionnalités réalisées]

Conclusion

Au terme de ce travail, nous avons conçu et réalisé « SALISA », une application cross-plateforme de mise en relation entre prestataires et clients pour services professionnels, développée pour le compte d'Akieni.

Ce travail nous a permis de parcourir l'ensemble du cycle de développement logiciel, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la réalisation d'une solution fonctionnelle, en passant par la conception architecturale et la modélisation UML selon la démarche **2TUP**. Nous avons pu mesurer concrètement la complémentarité entre un langage de modélisation expressif comme UML et un processus de développement structuré comme le 2TUP, dont l'approche en deux branches parallèles s'est révélée particulièrement adaptée à la complexité de « SALISA ».

Sur le plan fonctionnel, « SALISA » propose un ensemble de fonctionnalités répondant aux besoins réels du marché congolais : mise en correspondance intelligente entre prestataires et demandeurs, système de confiance à plusieurs niveaux, paiement sécurisé par Mobile Money via un mécanisme d'escrow, messagerie en temps réel et notifications multi-canaux. L'application est conçue comme une *Progressive Web Application* (PWA), optimisée pour les réseaux mobiles et accessible sans installation.

Ce travail illustre la capacité du numérique à structurer des marchés informels et à créer de la valeur économique locale, tout en répondant aux contraintes spécifiques du contexte africain. Il constitue une contribution concrète à la transformation numérique en cours en République du Congo.

En perspective, plusieurs axes d'amélioration pourront être envisagés : le déploiement d'un module de machine learning pour affiner l'algorithme de mise en correspondance, l'extension de « SALISA » vers d'autres villes du pays comme Pointe-Noire, le développement d'une application mobile native, et la mise en place d'un programme d'ambassadeurs pour accélérer son adoption.

Ce travail, mené dans le cadre de notre formation en Licence Professionnelle Génie Logiciel à l'ESGAE, nous a permis de consolider nos compétences techniques et méthodologiques, tout en relevant un défi concret ancré dans les réalités de notre pays.

Ko salisa biso nyonso - Nous nous entraisons tous.

SECTION III

Table des matières

SECTION I

Dédicace	I
Remerciements	II
Liste des figures	III
Liste des tableaux	IV
Abréviations et Sigles	V
Sommaire	VI

SECTION II

Introduction	1
Première Partie : Présentation Générale	2
I La structure d’accueil et le sujet	3
1.1 La structure d’accueil	3
1.1.1 Historique	3
1.1.2 Missions	3
1.1.3 Organigramme Général	4
1.1.4 Attributions des structures	4
1.1.5 Situation informatique	4
1.1.5.1 Personnel informatique	4
1.1.5.2 Matériels informatiques	4
1.1.5.3 Logiciels informatiques	4
1.2 Le sujet	4

1.2.1	Contexte du sujet	4
1.2.2	Problématique du sujet	5
1.2.3	Intérêts du sujet	5
1.3	Concepts liés au sujet	5
Deuxième Partie : Analyse et Conception		7
I	Étude préliminaire et Méthode	8
1.1	Étude de l'existant	8
1.1.1	Description des activités (situation actuelle)	8
1.1.2	Critique de l'existant (limites)	8
1.1.3	Proposition des solutions	9
1.1.4	Choix de la solution	11
1.2	Méthode	11
1.2.1	Le langage de modélisation	12
1.2.1.1	Présentation d'UML	12
1.2.1.2	Les types de diagrammes UML	12
1.2.2	Le processus de développement	13
1.2.2.1	Présentation du Processus Unifié (UP)	13
1.2.2.2	Présentation du processus 2TUP	14
1.2.2.3	2TUP et UML	15
II	Analyse et Conception	17
2.1	Analyse du besoin	17
2.1.1	Besoins Fonctionnels	17
2.1.2	Besoins Techniques	18
2.2	Conception du système	18
2.2.1	Spécifications fonctionnelles	18
2.2.1.1	Identification des acteurs	18
2.2.1.2	Diagramme de contexte statique	19
2.2.1.3	Identification des cas d'utilisation	20
2.2.1.4	Relation entre les cas d'utilisation	23
2.2.1.5	Classification des cas d'utilisation (priorités, risques et itérations)	31
2.2.2	Spécification détaillée	32
2.2.2.1	Description textuelle des cas d'utilisation (au plus 2 cu)	32
2.2.2.2	Diagramme de séquence (au plus 2)	34

2.2.2.3	Diagramme d'activités (au plus 2)	36
2.2.3	Réalisation des cas d'utilisation	38
2.2.3.1	Quelques règles de gestion	38
2.2.3.2	Modèle du domaine (Diagramme de classe du système) . . .	39
2.2.3.3	Diagramme d'Objets	40
2.2.4	Conception architecturale	40
2.2.4.1	Architecture logicielle	40
2.2.4.2	Architecture globale de la solution (Diagramme de déploie- ment)	41
Troisième Partie : Évaluation et Réalisation du Projet		42
I	L'évaluation du projet	43
1.1	Organisation du projet	43
1.2	Intervenants	43
1.3	Planification des tâches	44
1.4	Diagramme de Gantt	45
1.5	Estimation des charges	45
II	Les outils et les techniques utilisés	47
2.1	Présentation des techniques	47
2.2	Présentation des outils	47
2.3	Les captures d'écran	47
Conclusion		48
SECTION III		
Table des matières		a
Bibliographie		d
Annexes		e

Bibliographie

- [1] Grady Booch, James Rumbaugh, and Ivar Jacobson. *The Unified Modeling Language User Guide*. Addison-Wesley, Boston, 2 edition, 2005.
- [2] Martin Fowler. *UML Distilled : A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language*. Addison-Wesley, Boston, 3 edition, 2003.
- [3] Ivar Jacobson, Grady Booch, and James Rumbaugh. *The Unified Software Development Process*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1999.
- [4] MTN Group. Mtn mobile money developer documentation. <https://momodeveloper.mtn.com>, 2024. Consulté le 1^{er} juin 2025.
- [5] Pascal Roques and Franck Vallée. *UML en action : De l'analyse des besoins à la conception*. Eyrolles, Paris, 4 edition, 2007.
- [6] The PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL 15 documentation. <https://www.postgresql.org/docs/15/>, 2023. Consulté le 1^{er} juin 2025.
- [7] Vercel. Next.js documentation. <https://nextjs.org/docs>, 2024. Consulté le 1^{er} juin 2025.

Annexes

[À compléter : tout document complémentaire jugé utile - code source, captures d'écran supplémentaires, questionnaires, données de test, user stories du projet, etc.]